Практическая работа: основы Zettelkasten

Сеть знаний о разработке Alien Invasion

Тоц Леонид Александрович · группа ИВТ-2

Системы и технологии подготовки технической и издательской документации

РГПУ им. А. И. Герцена · Санкт-Петербург · 21 октября 2026 г.

Цель работы

Организовать знания о разработке игры в виде небольших атомарных карточек, связать их по смыслу, выделить новые идеи и собрать из сети материалы технической документации.

Исходные данные и выбор темы

Использовано задание Дмитрия Власова «Практическая работа #2 - Основы Zettelkasten» и уточнение преподавателя о сети небольших карточек. Тема выбрана по существующим материалам проекта Alien Invasion: GDD/SRS/SDD ЛР5 и реализация Python/Pygame ЛР6. Номер новой папки не назначался, поскольку в репозитории уже есть ЛР2 с другой темой.

Полученный результат

Подготовлены 35 предметных карточек семи типов, 4 служебные заметки, пять карточек новых идей, два графа, семь отдельных документов Markdown, этот отчёт и архив для передачи. Хранилище не требует облачного сервиса или сторонних плагинов.

Статусы утверждений

«Подтверждено кодом» означает чтение реализации ЛР6. «Проектное требование» относится к документам ЛР5. «Гипотеза» обозначает ещё не реализованное и не проверенное с игроками предложение. Новые замеры производительности и прогон игры в этой работе не выполнялись.

1. Организация хранилища

Все предметные карточки лежат плоско в vault. Иерархическое оглавление находится в заметке «Старт», а типы GDD/SRS/SDD/DEV/MKT/SUP/IDEA задают точки зрения на предмет. Папки sources и attachments содержат основания и изображения, а не иерархию карточек.

Тип	Карточек	Содержание
GDD	8	Цель, цикл, движение, залп, флот, уровни, рекорд, HUD
SRS	6	Лимит пуль, состояние, повтор, офлайн, читаемость, FPS
SDD	6	Контроллер, ввод, координаты, коллизии, ресурсы, кадр
DEV	4	Проверки, расхождения, поставка, порядок разработки
MKT	3	Показ, распространение, получение отзывов
SUP	3	Дефекты, руководство, выпуск исправления
IDEA	5	Новые предложения и критерии проверки

Пример атомарной карточки

ID: 20261021000009. SRS - Четвёртая активная пуля не создаётся.

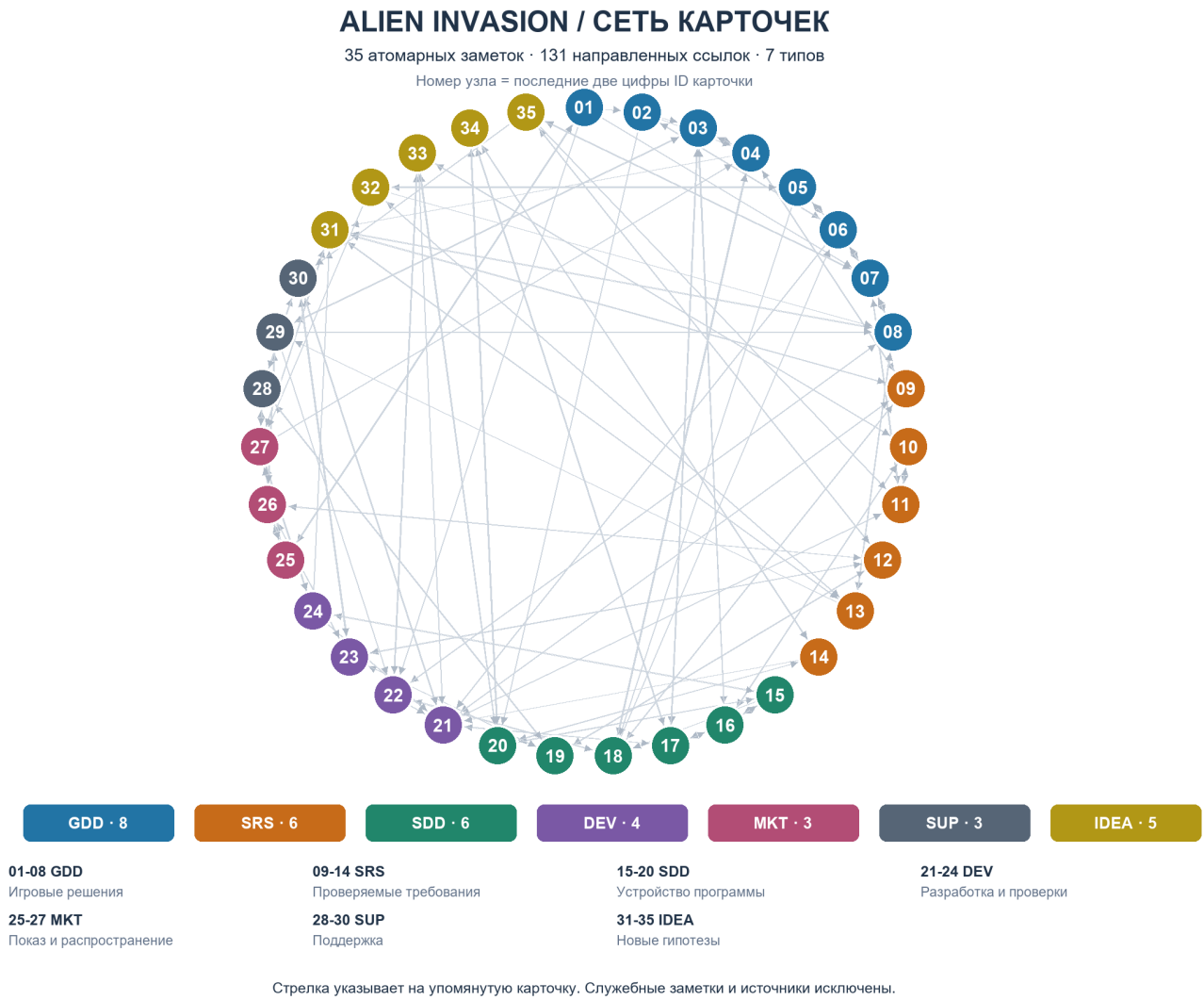
Одна мысль: в активной партии существует не более трёх пуль, а удаление пули освобождает слот. Теги: #SRS #requirements #mechanics. Основания: SRS ЛР5, обработчик выстрела и тесты ЛР6.

Ссылки связывают требование с игровой причиной ограничения (04), обработкой попаданий (18), проверкой правила (21) и идеей индикатора (31). Каждая ссылка сопровождается пояснением, зачем переходить к другой карточке.

Идентификаторы и редактирование

14 цифр состоят из даты 20261021 и порядкового номера. Это постоянный адрес, а не журнал фактического времени создания. Изменение формулировки не требует нового ID; независимая мысль получает отдельную карточку. Числовые имена и ссылки вида [[20261021000009]] подходят для открытия в Obsidian и настройки ID в Zettlr.

2. Граф смысловых связей



Каждый номер на графе соответствует последним двум цифрам ID карточки. Цвет задаёт её тип. Рёбра построены автоматически из реальных ссылок, стрелка направлена к упомянутой карточке. Служебные заметки и снимки исходных материалов исключены.

Граф содержит 131 направленных ссылок между 78 парами карточек; 101 ссылок проходят между разными типами. Изолированных предметных заметок нет. Сеть имеет одну компоненту связности. Полноразмерные PNG и SVG находятся в vault/attachments; подписи всех узлов доступны в «Старт» и output/cards.csv.

3. Теги и пересмотр



Общий тег связывает темы; смысловые ссылки остаются внутри карточек.

Тег #ui объединяет 5 карточек из GDD, SRS, SUP и IDEA. Это горизонтальная подборка интерфейса: HUD, доступность показателей, первое знакомство, индикатор залпа и предупреждение. Она дополняет объяснённые ссылки внутри карточек.

Проверка подборок

Автоматически сопоставлены списки файлов для #ui (5), #mechanics (7), #performance (4) и #idea (5). В «Теги-проекта» сохранены явные списки результатов, с которыми можно сравнить поиск редактора.

Выполненный пересмотр

Сверка ЛР5 и ЛР6 выявила разный смысл запаса кораблей: три жизни в проекте и три замены сверх текущего корабля в коде. В карточке 22 различие выделено явно. Карточка 18 отдельно описывает уничтожение нескольких перекрывающихся целей одной пулей. В карточке 29 указана фактическая клавиша выхода Q вместо проектного Esc. Эти выводы не меняют исходные ЛР.

4. Новые идеи из связей

Ниже приведены гипотезы, полученные при сопоставлении уже существующих карточек. Они не объявляются реализованными функциями.

31. Индикатор залпа

Связка 09 -> 08 -> 13: ограниченные пули, постоянный HUD и представление помимо цвета. Предложение: три сегмента и число свободных слотов. Проверка: сегменты соответствуют числу активных пуль; игрок понимает причину отказа в выстреле.

32. Предупреждение о низком флоте

Связка 05 -> 08 -> 13: приближение угрозы, обратная связь и читаемость. Предложение: значок и текст при пересечении согласованной опасной высоты. Проверка: правильное включение и сброс предупреждения, затем оценка полезности порога с игроками.

33. Неблокирующее восстановление

Связка 20 -> 10 -> 22: обработка кадра, запрет действий и расхождение проекта с кодом. Предложение: RECOVERING с таймером вместо sleep(0.5). Проверка: выход во время восстановления работает, запас повторно не списывается, управление возвращается один раз.

34. Временной шаг движения

Связка 14 -> 17 -> 20: нестабильный FPS, дробная позиция и цикл. Предложение: скорости в пикселях за секунду, умноженные на dt. Проверка: одинаковое перемещение за секунду при шагах 1/30 и 1/60 в заданной погрешности; большой dt требует отдельной защиты коллизий.

35. Сохранение рекорда

Связка 07 -> 11 -> 12: рекорд процесса, повторная партия и офлайн-режим. Предложение: локальный JSON. Проверка: сохранение после перезапуска, отсутствие сброса при Play и безопасный старт с повреждённым файлом.

Интеграция в документы

В docs созданы отдельные GDD.md, SRS.md, SDD.md, DEV.md, MKT.md, SUP.md и IDEA.md. Каждый документ собран из соответствующих карточек с обычными Markdown-ссылками. Так сеть используется для подготовки связного материала и сохраняет адреса исходных мыслей.

5. Проверка и воспроизведение

Скрипт scripts/build.py проверил фактические файлы хранилища. Машиночитаемый результат сохранён в output/validation.json, список рёбер - в output/edges.csv. Граф и документы строятся из того же набора карточек.

Проверка	Результат
Предметные карточки / минимум задания	35 / 15
Уникальность ID и соответствие имён	Выполнено
Минимальное число тегов на заметку	2
Минимум исходящих / входящих связей	3 / 1
Неразрешённые внутренние ссылки	0
Изолированные предметные карточки	0
Компоненты связности	1
Новые идеи / документы Markdown	5 / 7

Открытие и проверка в редакторе

В Obsidian открыть vault как хранилище, затем «Старт». Для графа выбрать Graph view, фильтр -path:sources исключит исходники; Tags покажет общие теги. В Zettlr добавить vault как рабочую папку и настроить распознавание ID из 14 цифр. Проверить переход из карточки 09 к 31 и подборку #ui. Дополнительные плагины не нужны.

Для повторной проверки из папки Zettelkasten: python scripts/build.py --validate-only. Полная сборка: python scripts/build.py; для неё нужны Pillow, ReportLab и pypdf. Сборка не меняет карточки. Архив содержит всё необходимое для чтения и проверки файлов на другом компьютере.

Границы выполненной работы

Подготовка файлов, графов и автоматическая проверка выполнены. Установка и открытие Obsidian/Zettlr, проверка поиска в их интерфейсе и снимок живого графа не выполнялись. Готовый статический граф является собственным представлением реальных ссылок и не выдаётся за снимок приложения.

По выбору пользователя результат оставлен локально в папке и полном ZIP-архиве. Пункт PDF о коммите в новом удалённом репозитории не выполнялся: удалённый репозиторий не создавался, коммит и push не выполнялись.

Вывод

Плоское хранение атомарных мыслей и объяснённые перекрёстные ссылки позволили связать игровой дизайн, требования, код и поддержку. Практический результат работы с сетью - пять проверяемых предложений и явное обнаружение расхождений между проектом и реализацией.

6. Использованные материалы

Задание и метод

1. Дмитрий Власов. Практическая работа #2 - Основы Zettelkasten. 2024. 11 с. PDF, переданный пользователем. Требования к атомарности, связям, тегам, графу и итоговым документам использованы при подготовке результата.

2. Zettelkasten: как один немецкий учёный стал невероятно продуктивным. Хабр, 29.06.2020. Перевод статьи David B. Clear. Дополнительный материал преподавателя: https://habr.com/ru/articles/508672/

3. Официальный сайт Zettlr. Поддержка ID, внутренних ссылок, тегов и графа: https://www.zettlr.com/

4. Obsidian Help. Internal links: https://help.obsidian.md/Linking+notes+and+files/Internal+links

5. Obsidian Help. Graph view: https://help.obsidian.md/Plugins/Graph+view

Онлайн-источники просмотрены 21.10.2026. Объяснения приведены своими словами; исходный учебный PDF не переиздаётся в составе результата.

Материалы проекта

6. ЛР5/GDD.md, ЛР5/SRS.md, ЛР5/SDD.md - проектная документация игры.

7. ЛР6/README.md и docs/architecture.md - описание фактического учебного проекта и его архитектуры.

8. ЛР6/src/alien_invasion: alien_invasion.py, settings.py, ship.py, game_stats.py, assets.py - источники фактов о поведении, вводе, координатах, рекорде и ресурсах.

9. ЛР6/tests/test_game_rules.py и pyproject.toml - определения проверок и состав зависимостей/поставки. Тесты изучены, повторный запуск в рамках этой работы не выполнялся.

Снимки перечисленных материалов сохранены в vault/sources. Их происхождение указано в служебной заметке «Источники». Исходные папки ЛР5 и ЛР6 не менялись.